



TAREFA

Unidade 1 | Capítulo 1

Conceito Fundamentais de Computação em Nuvem

Prof.: Allberson Dantas



Unidade 1

Capítulo 1

Enunciado:

Esta atividade prática tem como objetivo reforçar a compreensão dos conceitos fundamentais da computação em nuvem. Por meio de estudos de caso, perguntas situacionais e análise de cenários, o aluno deverá aplicar os conhecimentos adquiridos sobre características essenciais e modelos de implantação da nuvem, demonstrando sua aplicabilidade no contexto organizacional.

Instruções:

Responda às questões a seguir com atenção aos conceitos aprendidos neste capítulo. Justifique suas respostas sempre que solicitado, utilizando vocabulário técnico adequado e exemplos práticos sempre que possível. Caso deseje, utilize gráficos, tabelas ou esquemas para ilustrar suas ideias.

Unidade 1

Capítulo 1 | Objetivo 3

1. Leia os trechos abaixo e relacione com a característica essencial da computação em nuvem correspondente:

- “A empresa pôde dobrar o número de servidores durante a Black Friday e reduzi-los novamente na semana seguinte.”
- “Cada funcionário acessa o sistema de RH via navegador sem instalar nada localmente.”
- “O setor financeiro é capaz de provisionar seus próprios servidores virtuais e banco de dados sem solicitar ao time de TI.”

Associe os trechos às características:

- Elasticidade
- Acesso sob demanda (on-demand/self-service)
- Acesso amplo via rede (broad network access).

2. Você trabalha numa instituição bancária que precisa de controle total sobre dados, auditoria, criptografia, e acesso estritamente interno.

- Identifique o modelo de implantação mais apropriado (pública, privada, híbrida ou comunitária).
- Justifique a escolha com base nas características do cenário.

3. Imagine que uma startup lança um aplicativo que viraliza durante um fim de semana, triplicando o número de usuários. Na segunda-feira, o tráfego volta ao normal.

Descreva, com suas palavras:

- Como a elasticidade da nuvem resolve esse desafio.
- Quais seriam as limitações se a aplicação estivesse em infraestrutura tradicional (não na nuvem).

TAREFA

4. Dadas as situações abaixo, indique o modelo de nuvem ideal:

- Um consórcio de universidades quer compartilhar recursos computacionais e manter políticas de segurança similares.
- Um desenvolvedor lança um app gratuito que será hospedado por uma big tech (com pagamento por consumo).
- Uma fábrica usa sua infraestrutura local, mas contrata um sistema de monitoramento ambiental externo.

Associe cada situação a um modelo:

- Nuvem pública
- Nuvem privada
- Nuvem comunitária
- Nuvem híbrida

5. Um gerente de projetos deseja criar máquinas virtuais para testar uma nova aplicação. Antes, era necessário abrir chamados na TI e aguardar dias. Agora, ele mesmo consegue criar essas máquinas em minutos por meio de um painel da nuvem.

- Explique o conceito de “self-service” nesse contexto.
- Cite dois benefícios da automação e autonomia no provisionamento de recursos.

6. Você foi contratado para montar a infraestrutura de um sistema de gestão escolar com os seguintes requisitos:

- Cada escola tem regras próprias de segurança.
- O sistema deve ser acessado de qualquer lugar via navegador.
- A demanda de uso é variável: mais intensa no início do ano letivo.

Tarefa:

- Indique o modelo de nuvem que melhor atende esse cenário.
- Justifique a escolha com base em pelo menos duas características essenciais da computação em nuvem.



CAPACITA iRede

RESIDÊNCIA EM TIC 20

EXECUTOR



INICIATIVA



COORDENADORA PPI



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.